

Aflevering - uge 8

Thursday, 26 October 2023 09.56

Opgave 9: To terninger kastes. Givet at man får en dobbelt (dvs. begge terninger viser lige mange øjne) hvad er sandsynligheden for at summen af øjne er 8?

Der er 36 udfald når man slår med 2 terninger.

Den eneste hændelse hvor begge terninger viser lige mange øjne og har summen 8, er hvis man slår 2 4'ere. Sandsynligheden bliver derfor:

$$P = \frac{A}{S} = \frac{1}{36}$$

Opgave 10: To typer antibiotika bliver sammenlignet mod mellemørebetændelse. Det ene (Amoxicillin) er billigt, men ikke så effektivt. Det andet (Cefalor) er effektivt, men også lidt dyrere. I det følgende vil vi regne på hvilken behandling der er at foretrække ud fra et økonomisk synspunkt. Det oplyses at:

For Amoxicillin er der sandsynlighed 0,75 for at blive rask. Hvis patienten bliver rask af behandlingen, er udgiften 60 kr., hvorimod hvis patienten ikke bliver rask af behandlingen er de samlede udgifter 96 kr.

For Cefalor er der sandsynlighed 0,9 for at blive rask. Hvis patienten bliver rask af behandlingen, er udgiften 70 kr., hvorimod hvis patienten ikke bliver rask er de samlede omkostninger 106 kr.

Udregn middel omkostningerne for de to typer af antibiotika Amoxicillin og Cefalor. Hvilken type skal vi vælge hvis vi vil minimere udgifterne?

For Amoxicillin har vi sandsynligheden 0,75 for at bruge 60 kr, og $1 - 0,75 = 0,25$ for at bruge 96 kr
Så kan vi regne middelmkostningen som

$$\begin{aligned}\mu &= 0,75 \cdot 60 \text{ kr} + 0,25 \cdot 96 \text{ kr} \\ &= 69 \text{ kr}\end{aligned}$$

For Cefaclor har vi sandsynligheden
0,9 for at bruge 70 kr, og
 $1 - 0,9 = 0,1$ for at bruge 106 kr
Så kan vi igen regne
middeldomkostningerne:

$$\begin{aligned}\mu &= 0,9 \cdot 70 \text{ kr} + 0,1 \cdot 106 \text{ kr} \\ &= 73,6\end{aligned}$$

Så vi skal vælge Amoxicillin for
at minimere omkostningerne.